DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN & KARAKTERISTIK PERANGKAT BERGERAK

Nama Aplikasi: Nemu (Sistem Informasi Barang HiLANG)
Mata Kuliah: Pemrograman Bergerak

Al Iqra Nugraha 2305101125

Time to reflect on our actions and decide what needs to change.

Latar belakang



A. Fenomena:

- Kehilangan barang di lingkungan kampus (seperti flashdisk, smartphone, dompet, kunci motor, atau laptop) adalah masalah yang sangat umum terjadi. Namun, sistem pelaporan dan pencarian saat ini masih bersifat konvensional dan terfragmentasi.

Solusi yang Ditawarkan:
Aplikasi Nemu hadir sebagai platform terpusat berbasis mobile untuk mempertemukan pelapor kehilangan dan penemu barang di lingkungan kampus secara cepat, transparan, dan terverifikasi.

b. Permasalahan di Sekitar:

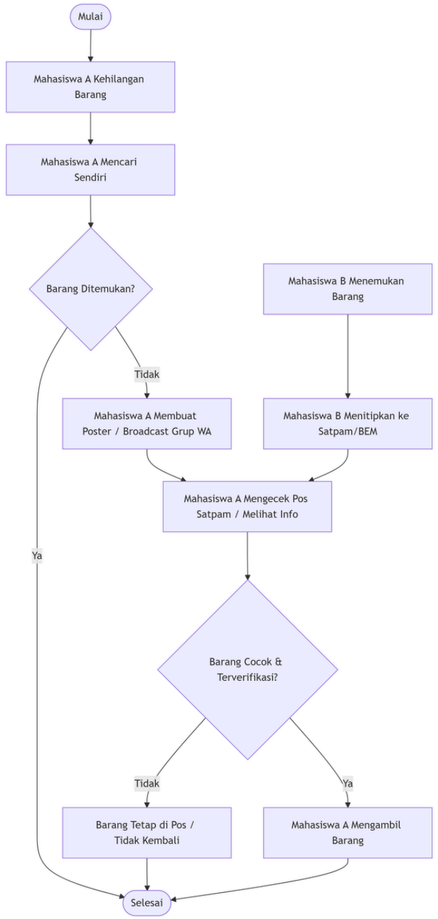
- Info kehilangan biasanya hanya ditempel di papan pengumuman yang jarang dilihat, atau disebar di grup WhatsApp kelas/angkatan. Jika barang hilang di luar fakultas sendiri, kemungkinan ketemu sangat kecil.
- Jika mahasiswa menemukan barang, sulit untuk memastikan apakah barang tersebut benar milik orang lain atau bukan tanpa bertanya ke banyak pihak (Satpam atau bagian keamanan gedung).
- Pelapor tidak tahu apakah barangnya sudah ditemukan atau masih hilang karena tidak ada sistem real-time.

ANALISIS PERMASALAHAN (Flowchart System Berjalan & Data Temuan)

Data Temuan (Analisis Lapangan)

- Tingkat Kejadian: Tinggi, terutama saat jam istirahat dan akhir semester.
- Lokasi Rawan: Kantin, Perpustakaan, Ruang Kelas, dan Parkiran.
- Media Pelaporan Eksisting: Grup WhatsApp, Instagram Story (bantuan teman), dan Papan Pengumuman Fisik.

Flowchart Sistem Berjalan



Narasi Alur Flowchart Sistem Berjalan

STOP START KEEP GOING

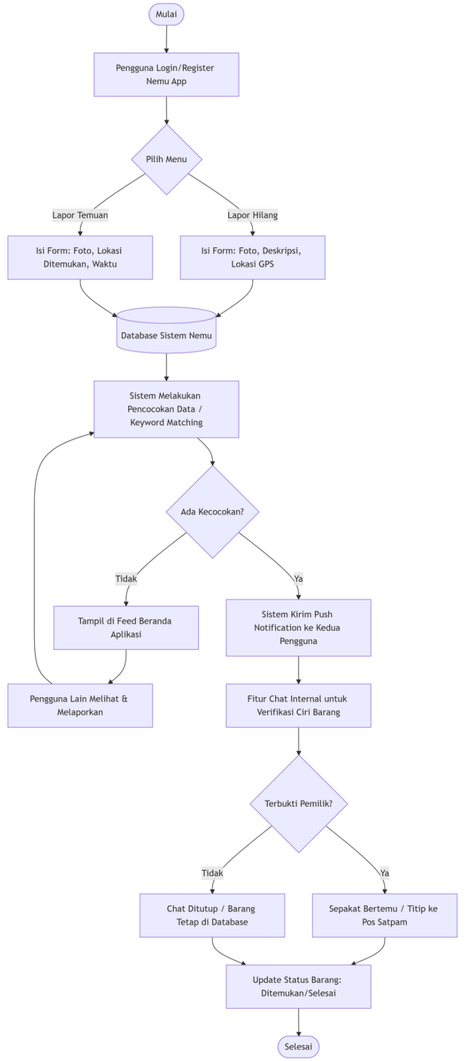
1. Mulai.
2. Mahasiswa A kehilangan barang.
3. Mahasiswa A mencari sendiri di lokasi terakhir.
4. Decision (Keputusan): Apakah barang ditemukan sendiri?
    - Jika Ya, selesai.
    - Jika Tidak, lanjut ke langkah 5.
5. Mahasiswa A membuat poster manual atau broadcast ke grup WhatsApp/Media Sosial.
6. Mahasiswa B menemukan barang di suatu lokasi.
7. Mahasiswa B bingung, lalu menitipkan barang ke Satpam/BEM/Resepsionis gedung.
8. Mahasiswa A melihat poster/chat atau mengecek ke Pos Satpam.
9. Decision (Keputusan): Apakah barang cocok dan bisa diverifikasi?
    - Jika Tidak, barang tetap di pos (atau hilang).
    - Jika Ya, Mahasiswa A mengambil barang.
10. Selesai.

ANALISIS SOLUSI (Flowchart Sistem Ditawarkan & Sumber Referensi)

1. Mulai.
2. Pengguna Login/Register ke Aplikasi Nemu (menggunakan NIM/Email Kampus).
3. Pengguna memilih menu: "Lapor Hilang" atau "Lapor Temuan".
4. Pengguna mengisi form (Upload Foto, Deskripsi, Waktu).
5. Sistem menyimpan data ke Database .
6. Sistem melakukan Matching Algorithm (Mencocokkan kata kunci antara laporan hilang dan temuan).
7. Decision (Sistem): Apakah ada kecocokan?
   - Jika Tidak, data ditampilkan di Feed (Beranda) aplikasi.
   - Jika Ya, Sistem mengirim Push Notification ke kedua belah pihak.
8. Pengguna membuka Fitur Chat Internal untuk verifikasi (menyebutkan ciri khusus barang).
9. Decision (Pengguna): Apakah terbukti pemiliknya?
   - Jika Tidak, chat ditutup.
   - Jika Ya, tentukan metode pengembalian
10. Pengguna mengubah Status Barang menjadi "Selesai/Ditemukan".
11. Selesai.

Sumber referensi design : olx

Flowchart Sistem Ditawarkan



SPESIFIKASI PENGEMBANGAN

STOP

START

KEEP GOING

A. Kebutuhan Fungsional (Fitur)

- Autentikasi Pengguna: Login/Register
- Posting Barang Hilang: Form input dengan validasi (upload foto, lokasi, deskripsi).
- Posting Barang Temuan: Form input untuk barang yang ditemukan.
- Pencarian & Filter: Fitur search berdasarkan nama barang, kategori, atau lokasi.
- Notifikasi: Push notification jika ada barang baru yang sesuai dengan kata kunci laporan pengguna.
- Chat Internal: Fitur chat antara penemu dan pemilik untuk verifikasi (tanpa perlu share nomor HP pribadi).
- Status Barang: Update status (Hilang –> Ditemukan –> Selesai/hapus).

B. Kebutuhan Non-Fungsional

- Platform: Android (minimal versi 8.0) dan iOS.
- Keamanan: Data pengguna terenkripsi, validasi kepemilikan barang (misal: pemilik harus bisa menyebutkan ciri khusus barang yang tidak ada di foto).
- Performa: Aplikasi harus ringan dan responsif
- Bahasa: Bahasa Indonesia yang komunikatif.

C. Arsitektur Teknologi

- Kotlin
- Android Studio

SPESIFIKASI PENGEMBANGAN

STOP START KEEP GOING

A. Karakteristik Perangkat Bergerak (Target Device)

1. Layar (Screen):
   - Mendukung ukuran layar bervariasi (Smartphone 5–7 inci).
   - Desain UI responsif (portrait & landscape).
   - Resolusi minimal HD (720p) hingga Full HD.
2. Kamera:
   - Menggunakan kamera belakang minimal 8MP untuk mengambil foto barang bukti temuan/hilang.
   - Akses izin (Permission) kamera dan galeri.
3. Konektivitas:
   - Aplikasi membutuhkan koneksi internet (WiFi/Seluler) untuk sinkronisasi data. Mendukung mode offline ringan (menyimpan draft laporan).
   - Penyimpanan (Storage):
   - Aplikasi membutuhkan ruang sekitar 50–100MB untuk instalasi. Penggunaan cache gambar yang efisien.
4. Baterai:
   - Optimasi agar tidak boros baterai (tidak melakukan background tracking terus-menerus kecuali diperlukan).

B. Karakteristik Pengguna (User Persona)

1. Mahasiswa: Aktif, mobilitas tinggi, butuh solusi cepat
2. Staf
3. Penemu